3. Egyszerű választás

Írja be az egyetlen megfelelő betűjelet a válaszok jobb oldalán található üres cellába!

1.) Egy kivételével az alábbi molekulákat alkotó atomok egy síkban helyezkednek el. Melyik a kivétel?

A) SO_3
B) NH_3
C) CH_2O
D) C_2H_4
E) C_6H_6 (benzol)

2.) Molekulája az alábbiak közül a legtöbb π-kötést tartalmazza:

A) Szén-monoxid
B) Szén-dioxid
C) Piridin
D) Sztirol
E) Metil-amin

3.) Endoterm folyamat:

A) A mészégetés folyamata.
B) Az ammónia szintézise.
C) A víz fagyása.
D) A kénsav vízben való oldása.
E) A metán égése.

4.) Szájával felfelé tartott kémcsőben felfogható gáz:

A) Ammónia
B) Metán
C) Nitrogén
D) Szén-dioxid
E) Hidrogén

5.) Az ammónia szintézisének egyensúlya nem tolódik el, ha az egyensúlyi rendszerben

A) a nyomást növeljük,
B) a hidrogén mennyiségét növeljük,
C) a hőmérsékletet növeljük,
D) az ammónia mennyiségét növeljük,
E) katalizátort alkalmazunk.

6.) A következő, tudósokkal kapcsolatos állítások egyikébe hiba csúszott. Melyik az?

A) A Hund szabály szerint az alhéjakon az elektronok maximális párosítatlanságra törekednek.
B) Pauli határozta meg az atomok elektronegativitását.
C) Mengyelejev nevéhez fűződik a ma használatos periódusos rendszer.
D) Hevesy György sokat foglalkozott a radioaktivitással.
E) Semmelweis Ignác alkalmazta először a gyógyászatban a klóros vízzel való fertőtlenítést.

7.) Vizes oldata semleges kémhatású:

A) Hangyasav
B) Ecetsav
C) Etanol
D) Oxálsav
E) Fenol

8.) Melyik az a reakció, amely még megfelelő körülmények között sem a leírtak szerint megy végbe?

A) $CH_4 + 2\ Cl_2 \rightarrow CH_2Cl_2 + 2\ HCl$
B) $CH_2{=}CH_2 + HCl \rightarrow CH_3\text{-}CH_2Cl$
C) $C_3H_8 + Cl_2 \rightarrow C_3H_7Cl + HCl$
D) $C_2H_6 + HCl \rightarrow C_2H_5Cl + H_2$
E) $CH_2{=}CH\text{-}CH{=}CH_2 + Br_2 \rightarrow CH_2Br\text{-}CH{=}CH\text{-}CH_2Br$

9.) Melyik az a molekula, melynek összegképlete C_4H_5N?

A) Dietil-amin
B) Butánamid
C) Pirrol
D) Piridin
E) Glicin

10.) A természetben nem található meg:

A) Mészkő
B) Kősó
C) Keserűsó
D) Lúgkő
E) Gipsz

10 pont	